Portal Gerencial SAP PM — Guía para la presentación al Taller

Oct 10, 2026 · @Kelvin Henriquez

El portal muestra en el navegador los reportes de Disponibilidad y Avance que hoy salen de Oracle Forms, más uno nuevo de Tiempo de Permanencia, calculados con los datos de SAP PM y actualizados cada día a las 05:00.

Qué es y cómo se entra

El portal reemplaza la consulta de dos reportes de Oracle Forms y agrega uno nuevo; la configuración de los reportes se sigue haciendo en Oracle Forms, como hoy.

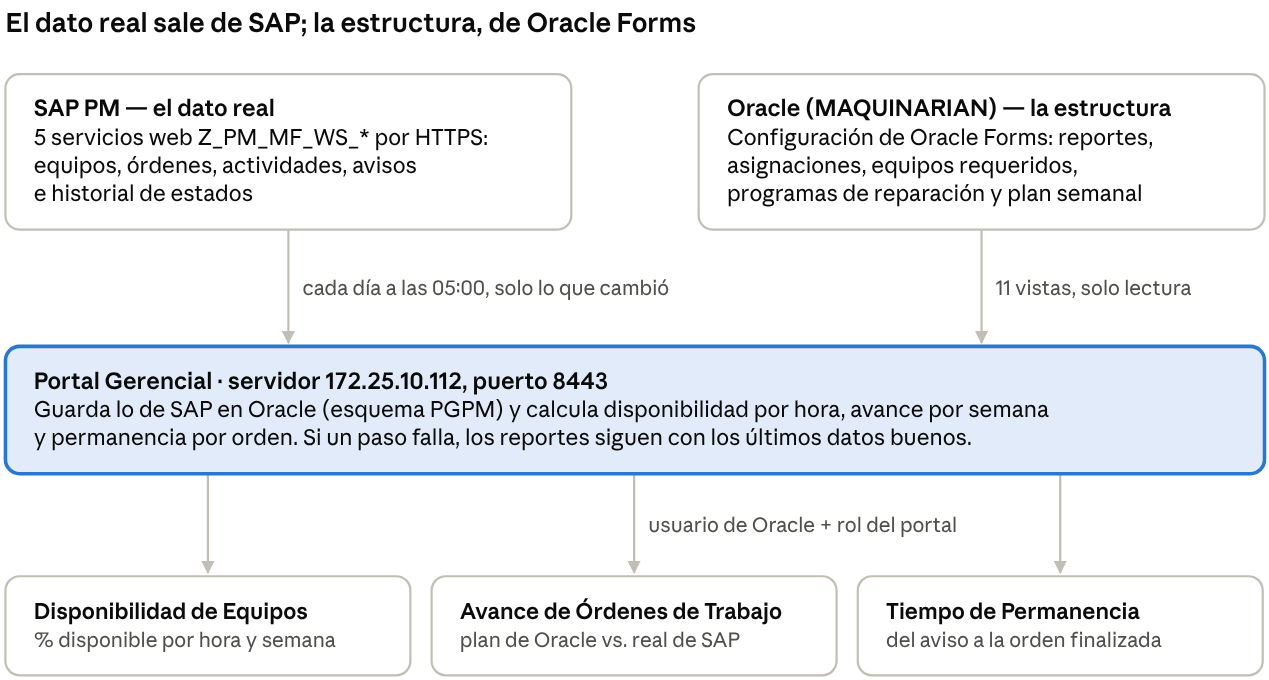
Reporte en el portal	Equivalente en Oracle Forms	Fuente del dato real
Disponibilidad de Equipos	Disponibilidad de Equipos	Órdenes correctivas de SAP PM
Avance de Órdenes de Trabajo	Avance de Órdenes de Trabajo	Órdenes de reparación de SAP PM y sus actividades
Tiempo de Permanencia (nuevo)	No existía	Avisos, órdenes correctivas e historial de estados de SAP PM

Acceso

- Dirección: `https://172.25.10.112:8443` (red de CAC o VPN). Mientras no se instale el certificado definitivo, el navegador muestra "No es seguro": Avanzado → Continuar.
- Usuario y contraseña: los mismos de Oracle. El portal no guarda claves; las valida contra Oracle en cada inicio de sesión y respeta sus reglas (cuenta bloqueada, clave vencida, aviso de clave por vencer).
- Solo entra quien tenga el rol de Oracle `ROL_PORTAL_GERENCIAL`. El DBA lo da con `GRANT ROL_PORTAL_GERENCIAL TO <usuario>;` y lo quita con `REVOKE`. El rol no da permisos sobre tablas: los reportes se leen con el usuario técnico `PGPM`.
- Tras 5 intentos fallidos el portal frena 15 minutos, antes de que Oracle bloquee la cuenta (Oracle bloquea a los 10).

- Todos los usuarios ven todo el portal. Solo los administradores (lista `ADMIN_USUARIOS` del servidor, hoy KHENRIQUEZ) pueden cambiar parámetros y usar "Actualizar desde…".
- Funciona en computadora y en teléfono.

De dónde sale cada dato



de dónde sale cada dato · 2 fuentes, 1 portal, 3 reportes

SAP aporta todo lo que pasa en el taller; Oracle solo aporta cómo están armados los reportes. El portal solo escribe en su propio esquema `PGPM`: no modifica nada en SAP ni en MAQUINARIAN.

Disponibilidad de Equipos

Mide, para cada asignación de un reporte de Oracle, cuántos de sus equipos estaban disponibles en cada hora configurada, con las mismas reglas que el PL/SQL de Oracle.

Estructura (sale de Oracle Forms): reporte → asignaciones (filas) → equipos por grupo o directos, con Cant. Asig., Cant. Req., la meta Disp. Comp. %, los umbrales de color, las semanas del reporte y las horas en que se mide. Se usan los reportes activos de la empresa 30.

Cuándo un equipo está fuera de servicio: si tiene una orden correctiva de SAP (clase ZC01) abierta. Cuenta desde que se crea la orden hasta su cierre técnico en SAP; si sigue abierta, hasta hoy. Por eso una orden terminada pero sin cierre técnico sigue restando disponibilidad. Las órdenes anuladas no cuentan. Equivale a la regla de Oracle (OT correctiva en estado Creada, En Proceso o Terminada).

Cálculos:

- Hora: equipos disponibles = equipos de la asignación − equipos fuera de servicio en esa hora.
- Día = promedio de sus horas medidas; semana = promedio de sus días.
- Disponibilidad % = disponibles / equipos de la asignación (como Oracle; parámetro `DISPONIBILIDAD.BASE_PORCENTAJE`).
- Potencial % = disponibles / requeridos, sin tope.
- Fila Todas = total disponible / total requerido, contando de cada asignación como máximo sus requeridos, para que el sobrante de una no tape la falta de otra.
- Colores como Oracle: texto rojo bajo Comp. 1, naranja bajo Comp. 2, negro desde ahí.
- Los grupos (equipos distintos que juntos resuelven una operación) van seguidos de sus equipos con sangría; Todas cuenta solo el grupo.

Cómo se navega:

1. Elegir el reporte y el rango de semanas.
2. Tocar una semana de una asignación abre la Disponibilidad Semanal: los 7 días con Disp. Real %, horas por tipo de orden, disponibilidad hora por hora y las órdenes que detuvieron equipos.
3. Tocar la asignación abre sus equipos: Ficha, código de equipo, estado (disponible, fuera de servicio con la orden que lo detiene, inactivo, o "no está en SAP").

Cada corrida recalcula los últimos 120 días, así que una orden corregida tarde en SAP se refleja sola.

Avance de Órdenes de Trabajo

Compara, semana a semana y por familia, el plan del programa de reparación cargado en Oracle con lo que realmente se terminó en SAP.

Plan (sale de Oracle Forms): período (por ejemplo 30: 2025-2026) → programas (Programa de Reparación 2026, Producción, Cosecha, Varios, Nivelación, Preparación, Maq. Pesada) → familias → plan semanal en actividades y días, y las OT asignadas a cada familia. De esas

OT el portal solo toma el equipo (la Ficha) para saber qué equipos forman el programa; no usa su estado, horas ni fechas.

Programado % = días planificados de la semana / total de días de la familia (parámetro `AVANCE.BASE_PLAN`; se eligió días porque por actividades puede engañar cuando hay muchas actividades chicas).

Real %, dos formas de medirlo (botón en la pantalla):

- **Por órdenes (por defecto):** órdenes de reparación de SAP (clase ZC03) de los equipos del programa cuyo trabajo terminó en la semana (fecha de fin real) / total de órdenes del programa. Todas las órdenes pesan igual. Se usa el fin real y no el cierre técnico porque el taller a veces cierra técnicamente en lote, días o semanas después.
- **Por actividades (como Oracle):** en SAP cada orden ZC03 tiene una operación con unas 190 suboperaciones; cada suboperación es una actividad. Cuenta como terminada en la semana en que se confirma con horas reales; una actividad sin horas no cuenta. Cada actividad vale 1 (parámetro `AVANCE.PESO_ACTIVIDAD`).
- **Ref. Plan.** (solo por actividades): Real Programado = actividades de la hoja de ruta original (en SAP, origen INICIAL) + Real No Programado = actividades agregadas durante la reparación (origen AGREGADA) = Real Ejecutado.

Columnas como Oracle: T. Prog., Prog. Cierre, Total Ejec., Prog. Act., Pend. Ant. y T. Pend. R. (cada una explica su fórmula al pasar el cursor). Vista Semanal (% de cada semana) o Acumulado. La semana actual va resaltada.

Detalle: la curva programado vs. real de la familia elegida; Avance Semanal (resumen, días, actividades terminadas por sistema y órdenes cerradas); Análisis de Avance por equipo y por sistema.

El avance por actividades depende de que el taller confirme horas en SAP. En la prueba con datos de julio a septiembre solo el 31 % de las actividades tenían horas en SAP, por eso el portal mostró menos avance que Oracle (Tractores 28 % frente a 90 %).

Tiempo de Permanencia

Mide cuántos días pasa un equipo fuera por una avería: desde que se abre el aviso hasta que la orden correctiva queda finalizada, y en qué paso se va el tiempo. Es 100 % SAP; no usa la configuración de Oracle.

Qué órdenes entran: solo correctivas, ZC01 (Centro de Servicios) y ZI01 (Industrial). El área sale del grupo de planificación del equipo en SAP (CDS o IND) y la familia es el tipo de equipo de SAP. Entran también los equipos sin Ficha, como los de fábrica.

Los pasos (cada uno con su color en las barras):

Paso	Desde	Hasta
Respuesta	Se abre el aviso	Se crea la orden
Liberación	Se crea la orden	Se libera (LIB)
Espera de inicio	Liberada	Estado de usuario En proceso (ENPR)
Ejecución	En proceso	Estado de usuario Finalizada (FINL)
Cierre administrativo (aparte)	Finalizada	Cierre técnico

Si la orden no tiene aviso, se empieza a contar desde su creación. Si no tiene FINL, termina en su fin real. El cierre administrativo no suma a la permanencia porque el taller a veces cierra técnicamente días después; se muestra para que se vea.

Cómo se lee:

- Por defecto, órdenes finalizadas en los últimos 3 meses; el rango se cambia arriba.
- Indicadores: permanencia promedio, mediana (menos sensible a casos extremos), máximo, órdenes terminadas y órdenes en curso con su antigüedad promedio. Días de calendario.
- Navegación: área → familia → equipo → sus órdenes, del más reciente al más viejo, con los pasos de cada una. Vista de gráfico o de tabla.
- El Inicio tiene una tarjeta para Centro de Servicios y otra para Industrial.

Límite: la espera de repuestos queda dentro de la ejecución. SAP no tiene un estado para ella; solo la reserva queda pendiente de despacho. Si más adelante se crea ese estado, el portal ya está preparado (parámetro `PERMANENCIA.ESTADO_ESPERA`). Otra opción sería que el ABAP agregue un servicio de reservas.

Referencia de la prueba con julio a septiembre: Centro de Servicios, 1.161 correctivas finalizadas en 447 equipos, 6,5 días de promedio y 2,0 de mediana; el mayor peso estuvo en la ejecución (4,2 días) y la liberación (2,1 días).

Sistema: actualización y parámetros

La pantalla **Sistema → Estado de actualización** dice si los datos están al día y qué trajo cada corrida; **Sistema → Parámetros** muestra las reglas de cálculo.

La corrida diaria (05:00) hace, en orden: equipos, órdenes, actividades, avisos e historial de estados desde SAP; equipos sin clasificar; cálculo de disponibilidad, permanencia y avance. De SAP trae solo lo que cambió desde la última corrida buena (con un día de solape). Si un paso falla, la corrida se detiene y los reportes siguen mostrando los últimos datos buenos; el encabezado lo avisa y queda el motivo.

- **Actualizar ahora:** corre lo mismo a mano. La primera carga en producción (09/10/2026, desde el 01/06/2026) tardó 4 min 21 s: 3.076 órdenes, 66.028 actividades, 1.506 avisos y 46.751 cambios de estado.
- **Actualizar desde…** (solo administradores): vuelve a traer de SAP desde una fecha, por ejemplo después de una corrección en SAP.
- Cada corrida se puede abrir para ver cada paso: registros, fecha de corte y error si lo hubo.
- Si pasan 24 horas sin una corrida buena, se genera una alerta (por correo cuando se configure el servidor de correo).

Equipos sin clasificar: equipos de SAP que no se pudieron asociar a una familia de Oracle por su Ficha. Por defecto se listan solo los que tienen órdenes. Hay dos motivos: "Sin Ficha en SAP" (normal en equipos de fábrica; en un equipo del taller indica que falta la Ficha en SAP) y "Ficha que no está en Oracle" (falta el equipo en la configuración de Oracle). En la primera carga no apareció ninguno del segundo tipo.

Parámetros vigentes (todos los ven; solo los administradores los cambian y queda registrado quién y cuándo):

Parámetro	Valor	Qué significa
`DISPONIBILIDAD.BASE_PORCENTAJE`	EQUIPOS	% = disponibles / equipos de la asignación, como Oracle (alternativa: REQUERIDOS)
`DISPONIBILIDAD.CLASES_ORDEN`	ZC01	Solo correctivas sacan el equipo de servicio, como Oracle

Parámetro	Valor	Qué significa
`DISPONIBILIDAD.INICIO_VENTANA`	CREACION	Fuera de servicio desde la creación de la orden (alternativa: inicio real)
`DISPONIBILIDAD.CORRECTIVAS_SEGUN_AVISO`	N	Toda correctiva abierta cuenta, sin mirar si el aviso marca parada
`AVANCE.CLASES_ORDEN`	ZC03	Órdenes del programa de reparación
`AVANCE.BASE_PLAN`	DIAS	El % programado se arma con días
`AVANCE.PESO_ACTIVIDAD`	CANTIDAD	Cada actividad terminada vale 1
`AVANCE.FECHA_ORDEN_TERMINADA`	FIN_REAL	Una orden cuenta en la semana de su fin real, no del cierre técnico
`PERMANENCIA.CLASES_ORDEN`	ZC01,ZI01	Correctivas de Centro de Servicios e Industrial
`PERMANENCIA.AREAS`	CDS, IND	Áreas por grupo de planificación
`PERMANENCIA.ESTADOS_USUARIO`	ENPR, FINL	Estados de usuario de en proceso y finalizada
`PERMANENCIA.ESTADO_ESPERA`	—	Sin estado de espera de repuestos en SAP
`SAP.FECHA_CARGA_INICIAL`	2026-06-01	Desde cuándo se trajo SAP la primera vez
`JOB.HORA_CORRIDA_DIARIA`	05:00	Hora de la actualización automática
`JOB.DIAS_RECALCULO_DISPONIBILIDAD`	120	Días que se recalculan en cada corrida
`MONITOREO.HORAS_ALERTA`	24	Horas sin actualizar antes de alertar

Diferencias con Oracle Forms y lo que le toca al Taller

Las fórmulas son las de Oracle; cuando los números difieren, la causa es que Oracle y SAP no tienen registradas las mismas órdenes, y el portal refleja SAP.

Lo que se vio al comparar julio a septiembre de 2026:

- La configuración coincide: las 256 asignaciones activas dieron los mismos equipos y requeridos que Oracle.
- Por reporte, la disponibilidad quedó cerca de Oracle (4 de 7 reportes a 1,5 puntos o menos). Por asignación y día, solo el 64 % de los días quedó a 5 puntos o menos.
- Causas: 67 asignaciones tenían correctivas abiertas en SAP que Oracle no tenía; 41 tenían OT abiertas en Oracle que SAP no tenía; 67 tenían órdenes en los dos con fechas distintas.
- Había 64 correctivas de SAP abiertas 30 días o más y 250 OT de Oracle en la misma situación.
- En avance, el taller confirmaba poco en SAP (31 % de las actividades), así que el avance por actividades del portal sale más bajo.

Para que el portal sea la fuente confiable, el Taller debe:

- [ ] Registrar todo en SAP: avisos, órdenes y confirmaciones de horas de cada actividad.
- [ ] Pasar las órdenes por sus estados de usuario: ENPR al empezar y FINL al terminar.
- [ ] Dar el cierre técnico a tiempo: mientras no se da, la correctiva sigue restando disponibilidad.
- [ ] Revisar cada semana Estado de actualización → Equipos sin clasificar, con el filtro "Con órdenes".
- [ ] Mantener completa la configuración en Oracle Forms (reportes, asignaciones, equipos requeridos y programas de reparación con sus OT): el portal la sigue leyendo de ahí.
- [ ] Asegurar que cada equipo del taller tenga su Ficha en SAP (campo de código legado).

Guion para la demostración

Unos 30 minutos, de lo general al detalle, terminando con lo que se necesita del Taller.

Antes de la reunión: confirmar que los asistentes tienen el rol `ROL_PORTAL_GERENCIAL`, que el portal abre desde la sala (puerto 8443 permitido en el firewall del servidor) y que la última actualización del día fue exitosa.

1. **Entrada (2 min):** se entra con el usuario de Oracle; explicar el aviso de certificado temporal. Mostrar el Inicio con las tarjetas de los reportes.
2. **De dónde salen los datos (3 min):** con el diagrama de esta guía: real de SAP, configuración de Oracle, actualización diaria a las 05:00.
3. **Disponibilidad (8 min):** elegir un reporte conocido por el gerente; leer la fila Todas y una asignación en rojo. Abrir su semana (día por día y hora por hora) y luego sus equipos, hasta la orden de SAP que detiene un equipo.
4. **Avance (8 min):** Programa de Reparación 2026, una familia grande (Tractores o Cabezales). Mostrar Semanal y Acumulado, la curva programado vs. real, y cambiar entre por órdenes y por actividades para explicar por qué el segundo depende de las confirmaciones.
5. **Tiempo de Permanencia (5 min):** Centro de Servicios; leer promedio y mediana, la barra de pasos (dónde se va el tiempo) y bajar a una familia, un equipo y sus órdenes.
6. **Sistema (2 min):** Estado de actualización con la última corrida y los equipos sin clasificar; Parámetros como prueba de que las reglas son las de Oracle.
7. **Cierre (2 min):** la lista de lo que le toca al Taller (sección anterior) y el plan de marcha en paralelo con Oracle Forms.

Preguntas probables del gerente

Pregunta	Respuesta
¿Por qué no da igual que Oracle Forms?	Las fórmulas son las mismas; difieren las órdenes registradas en cada sistema. El portal muestra lo que hay en SAP.
¿Qué tan actualizado está?	Se actualiza solo cada día a las 05:00; la hora de la última actualización se ve arriba a la derecha. Un administrador puede actualizar a mano.
Corregimos algo en SAP, ¿cuándo se ve?	En la siguiente actualización. La disponibilidad recalcula los últimos 120 días. Para algo más viejo, "Actualizar desde…".
¿Por qué el avance sale bajo?	Por actividades, solo cuenta lo confirmado con horas en SAP. Por órdenes, solo las que tienen fecha de fin real.

Pregunta	Respuesta
¿Por qué un equipo sale fuera de servicio si ya se reparó?	Su correctiva no tiene cierre técnico en SAP. Se ve en el detalle del equipo, con el número de orden.
¿Se puede cambiar una regla?	Sí, en Parámetros, por un administrador; queda registrado quién y cuándo.
¿Quién puede entrar?	Quien tenga usuario de Oracle y el rol `ROL_PORTAL_GERENCIAL`; lo da el DBA.
¿Se deja de usar Oracle Forms?	Los reportes sí, cuando se valide el portal. Las pantallas de configuración de MAQUINARIAN se siguen usando.
¿Y la espera de repuestos?	Hoy queda dentro de la ejecución porque SAP no tiene un estado para ella. Se puede separar si se crea ese estado o con un servicio de reservas.
¿Sirve en el teléfono?	Sí, dentro de la red de CAC o con VPN.

Datos técnicos y pendientes

Componente	Detalle
Servidor	VM Windows 172.25.10.112 (la misma de Pago en Efectivo), Docker Desktop con WSL2; carpeta `C:\apps\cac-portal-gerencial-SAPPM`
Contenedores	`portalgerencial-prod`: api (.NET 8), web (Next.js 15 con Material UI) y nginx (HTTPS en 8443; 8081 redirige)
Oracle	Esquema `PGPM` (usuario técnico): 14 tablas propias y 11 vistas sobre MAQUINARIAN y `PARGER.PG_PERIODO`, solo lectura, empresa 30
SAP PM	Servicios web SOAP `Z_PM_MF_WS_*` (maestro de equipos, órdenes, operaciones, avisos, historial de estados), servidor `vhazcpc1ci`, mandante 100, usuario `ZRFCCONN`, por HTTPS

Componente	Detalle
Código	Repositorio privado en GitHub; actualización con `git pull` y `docker compose up -d --build`

Pendientes de la instalación:

- [ ] Certificado HTTPS definitivo con un nombre DNS interno (hoy, certificado temporal por IP).
- [ ] Permitir el puerto 8443 en el firewall de Windows del servidor, si no se puede entrar desde otras PC.
- [ ] Cambiar las claves de `PGPM` y `ZRFCCONN` usadas en la instalación por unas definitivas.
- [ ] Configurar el correo de alertas (servidor SMTP y destinatarios).
- [ ] Que Docker Desktop arranque solo si el servidor se reinicia; confirmar con TI la licencia de Docker Desktop, que es la misma situación de Pago en Efectivo.
- [ ] Dar el rol `ROL_PORTAL_GERENCIAL` a los usuarios del Taller.